

ALGORITMOS



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ANÁLISIS DE ALGORITMOS



Carrera: Ingeniería en Computación

Materia: Análisis de Algoritmos

Nombre: María Paula Guallo

Docente: Ing. Manuel Sucunuta

Fecha: 10/05/2025



Universidad Técnica Particular de Loja

Análisis de Algoritmos

Nombre: María Paula Ovallo Zúiga

Fecha: 10 / 05 / 2025

Docente: Ing. Karzel Sucuneta

Actividad

• Dado: $(f(n) = n^3 + 9n^2 \log(n))$ y $g(n) = n^2 \log(n)$

• Comprobar $f(n) \in O(g(n))$

• Comprobar $f(n) \notin O(n^2)$

• Demostrar formalmente si existe relación de pertenencia entre $f(n)$ y $O(g(n))$ y también entre $g(n)$ y $O(f(n))$ considerando $f(n) = 2^n$ y $g(n) = 2^{2n}$

Primera parte

Dado

• $f(n) = n^3 + 9n^2 \log(n)$

• $g(n) = n^2 \log(n)$

• Comprobar si $f(n) \in (g(n))$, No

$$f(n) = n^3 + 9n^2 \log(n)$$

$$g(n) = n^2 \log(n)$$

$$\begin{aligned} \frac{f(n)}{g(n)} &= \frac{n^3 + 9n^2 \log(n)}{n^2 \log(n)} = \frac{n^3}{n^2 \log(n)} + \frac{9n^2 \log(n)}{n^2 \log(n)} \\ &= \frac{n}{\log(n)} + 9 \end{aligned}$$

- Cuando $n \rightarrow \infty$, $\frac{n}{\log(n)} \rightarrow \infty$, entonces:

$$\frac{f(n)}{g(n)} \rightarrow \infty \Rightarrow f(n) \notin O(g(n))$$

- Esto implica que $f(n) \notin O(g(n))$.

- Comprobar si $f(n) \notin O(n^2)$, si

$$\frac{f(n)}{n^2} = \frac{n^3 + 9n^2 \log(n)}{n^2} = n + 9 \log(n) \rightarrow \infty$$

- Esto implica que $f(n) \notin O(n^2)$

Segunda Parte

Dado

- $f(n) = 2^n$
- $g(n) = 2^{2n} = (2^n)^2$

- Comprobar si $f(n) \in O(g(n))$, si

$$\frac{f(n)}{g(n)} = \frac{2^n}{2^{2n}} = \frac{1}{2^n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

- Esto implica que $f(n) \in O(g(n))$, porque el cociente tiende a cero.

- Comprobar si $g(n) \in O(f(n))$, No

$$\frac{g(n)}{f(n)} = \frac{2^{2n}}{2^n} = 2^n \rightarrow \infty \Rightarrow g(n) \notin O(f(n))$$

- Esto implica que $g(n) \in O(f(n))$ no se comprueba, ya que el cociente crece sin límite.